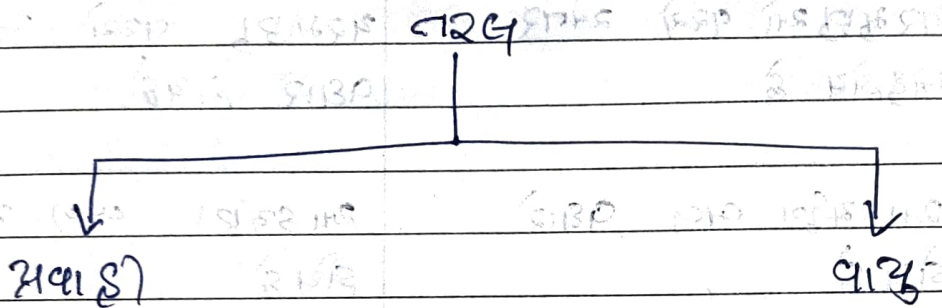


Introduction

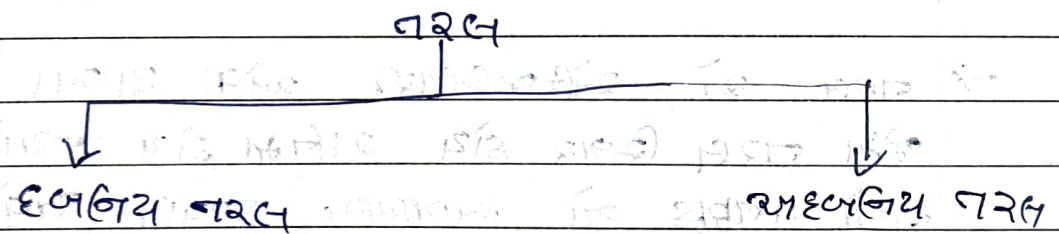
★ ગરલ

→ જે યદ્યર્થે ધર સ્વાચ્છ સ્ત્રેસ લગાડવાં તેનું વહન જે થઈ શકે તેને ગરલ કહે છે.



દાત - યાકુળ, નેલ, ચેટ્રોલ

દાત - ઓફિસજન, કબજા
ગાદરોજન



દબાવિયા ગરલ ફેરફાર
ગરલના કદમાં ફેરફાર થાય છે

દબાવિયા ફેરફાર
થા કદમાં ફેરફાર
થતો નથી

★ ધન અને તરલ

ધન	તરલ
→ નેનો ચોક્કસ આકાર હોય છે	તે જે યાત્રામાં તરવામાં આવે તેવો આકાર ધારણ કરે છે
→ ધરમુકુટો વચ્ચે અંતર ઓછું હોય છે	ધરમાકુટ વચ્ચે અંતર વધારે હોય છે
→ આકારકુટ બધા વધારે હોય છે	આકારકુટ બધા ઓછા હોય છે

★ તરલ શિસ્ત

- તરલ એ એકજાતિયતા એવી શાસ્ત્ર છે. જેમાં તરલ સ્થિતિ હોય ગતિમાં હોય ક્યારે નેનો વલકુટ નો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે

★ હાઇડ્રોલિક્સ

- હાઇડ્રોલિક્સ એન્જિનિયરિંગના એક શાખા છે. જેમાં પ્રવાહી સ્થિર કે ગતિમાં હોય વર્તણૂક નો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

★ હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ

- હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ એન્જિનિયરિંગના એક શાખા છે. જેમાં પ્રવાહી સ્થિર હોય ત્યાં નોન વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

★ હાઇડ્રોડાઇનેમિક્સ

- પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ક્રિયાન કરનાર બળો ને ધ્યાન માલોધા સવાય વર્તણૂક નો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે.

★ ફ્લુઇડ્સ ના પ્રકાર

- આદેશ ફ્લુઇડ્સ
- વાસ્તવિક ફ્લુઇડ્સ
- ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ્સ
- નોન ન્યુટોનિયન ફ્લુઇડ્સ

1) આદેશ તરલ

-> જે ફ્લુઇડ અદ્યતન હોય તો જીવંત હોય અને યુક્તિશીલ જેવા ગુણધર્મો ધરાવતું હોય તેને આદેશ ફ્લુઇડ કહેવાય છે.

★ તરલના ગુણધર્મો

-> ઘનતા

-> વિશિષ્ટ વજન

-> વિશિષ્ટ કદ

-> વિશિષ્ટ ઘનતા

-> યુક્તિશીલ

-> વરાળ કદ વ્યાપ્તિ

★ વિશિષ્ટ વજન અથવા વજન ઘનતા

-> ફ્લુઇડનો વજન અને કદના ગુણોત્તર નો વજન ઘનતા કહે છે.

∴ વજન ઘનતા = $\frac{\text{ફ્લુઇડનું વજન}}{\text{કદ}}$

$$W = \frac{w}{V}$$

$$W = 8-9$$

* વિશિષ્ટ કદ

$$\text{વિશિષ્ટ કદ} = \frac{\text{ફેસલેજ કદ}}{\text{ફેસલેજ દં.}}$$

* વિશિષ્ટ ઘનતા

→ જે ને સ્વાઈન ઘનતા અને ચાકાના ઘનતાને ગુણોત્તર ને (વિશિષ્ટ ઘનતા) કહે છે.

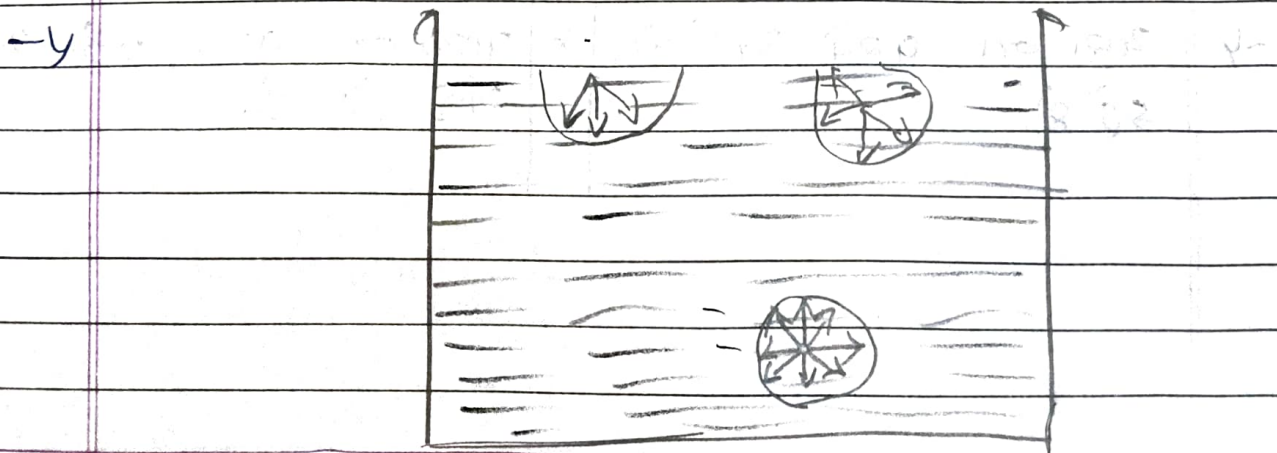
$$\text{વિશિષ્ટ ઘનતા} = \frac{\text{જે ને સ્વાઈન ઘનતા}}{\text{ચાકાના ઘનતા}}$$

$$\text{ચારો } S = 13.6$$

* સ્ક્રૂ તાકા

→ સ્વાઈન ની સ્વાઈ ચર એકમ લેખાઈના લાગના ખેસાકા બળ ને સ્ક્રૂ તાકા કહે છે.

→ એકમ N/M



-૪ પ્રવાહીમાં ત્રણ અણુ છે. A, B અને C

-૪ પ્રવાહી સથાળે થઈ જાય છે. અણુઓ એક સરખા બધા દિશામાં આકર્ષિત છે.

-૪ બાકી B ઉપર, ઉપર તરફ અને જાય તરફ આકર્ષિત બળો લાગે છે.

-૪ પરતુ મુક્ત સથાળે એકદમ જાણી આવેલ અણુઓ ઉપર મળી જાય તરફ જ આકર્ષિત બળ લાગે છે.

★ કોડેકોન અને એડેકોન

કોડેકોન	એડેકોન
-૪ એક જ પ્રકારના પ્રવાહી અણુઓ વચ્ચે આકર્ષિત બળ કોડેકોન કહે છે.	બે જુદા જુદા પ્રકારના અણુઓ વચ્ચે આકર્ષિત બળ એડેકોન કહે છે.
-૪ થઈ જાય વચ્ચે એડેકોન કહે છે.	-૪ થઈ જાય વચ્ચે એડેકોન કહે છે.

પ્રવાહીનું દબાણ અને તેની માપણી

★ દબાણ એ દિબજાણવા

$$P = \frac{F}{A} \quad N/m^2$$

★ દિબજાણવાનાર દબાણ પરિણમે પ્રવાહનું દિબજાણવાનું દબાણ પ્રવાહનું દિબજાણવાનું દિબજાણવાનું દબાણ પ્રવાહનું દિબજાણવાનું દબાણ

→ (સ્થિર પ્રવાહ) કેટલું સચાટ મુક્ત સચાટીય, ઊંચું અને દબાણ કરે છે. પ્રવાહનું દિબજાણવાનું દબાણ

$$P = \frac{w h \cdot A}{A}$$

$$P = w h$$

$$P = w h$$

$$w = 9.8$$

★ જુદા જુદા પ્રકાર નાં દબાણ

1. બાનાવરણનું દબાણ

2. બરચેડા દબાણ

3. ગોળ દબાણ

1 વાતવરણીય દબાણ

- યુદ્ધ ની સમયે ધર આવેલું હવાઈ થડ, યુદ્ધ ધર જે દબાણ નેના વાતવરણીય દબાણ કહે છે,

2 બિચોડા દબાણ

- જો દબાણ બિચોડા શૂન્ય દબાણ રેખાના સંદર્ભે દર્શાવામાં આવે તો તે દબાણ કહે છે,

3 ગોજ દબાણ

- જો દબાણ સ્થાનિક વાતવરણીય દબાણ રેખાના સંદર્ભે દર્શાવામાં આવે તો ગોજ દબાણ કહેવાય છે,

★ દબાણ માપવાના સાધનો

દબાણ માપવાના સાધનો

મેનોમટર

માફેકડલગોજ

① યાકોમટર

① બડોન 2 યુબ યેસર

② સાફ યુ-ટ્યુબ મેનોમટર

② ડાયાફ્રમ યેસર ગોજ

③ ડીફરન્સિયલ યુ-ટ્યુબ મેનોમટર

③ બેલો યેસર ગોજ

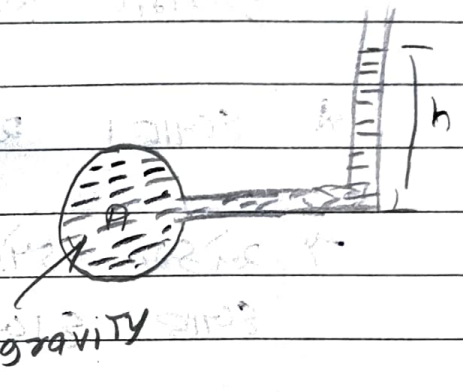
A યાજ્ઞોમાર

→ યાજ્ઞોમાર એ મેળોમારનું સાદામાં સાદું સ્વરૂપ છે.

→ તે એક (L) આકારના ડકકણ બનેલું છે.

$$\therefore P = wh$$

$$\text{આમ } P = 929.6 \text{ N/m}^2$$



→ યાજ્ઞોમાર નાં મયાદાંડાં

1. તે મધ્યમ અને નાજુ દબાડા માયલ માટે વ્યવસ્થિત છે.

2. તેનાથી જોગાટીલું દબાડા માથા સંકાત વધી

★ હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ

- હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ એ ફ્લુઇડ માર્ફેનક્સ ના એક્શન ના એક એપ્લિકેશન છે. જેમાં પ્રવાહી સ્થિતિર હોય ત્યારે તેના પર્ફેક્ટનો અધ્યાસ કરવામાં આવે છે.

★ દબાણ અને પ્રવાહી હાઇડ્રોસ્ટેટિક્સ સંબંધ

- એકમ ક્ષેત્રફળ પર લાગતા પ્રવાહીના કુલ દબાણ દાબનાશ્રવા કહે છે.

$$\text{દાબનાશ્રવા} = \frac{\text{કુલ દબાણ}}{\text{સપાટી પર ક્ષેત્રફળ}}$$

$$P = \frac{P}{A}$$

Ex-1 A water tank contains 1.5M deep water Find pressure exerted by water per metre length of the tank

$$h = 1.5 \text{ m}$$

$$w = 9.81 \text{ kN/m}^2$$

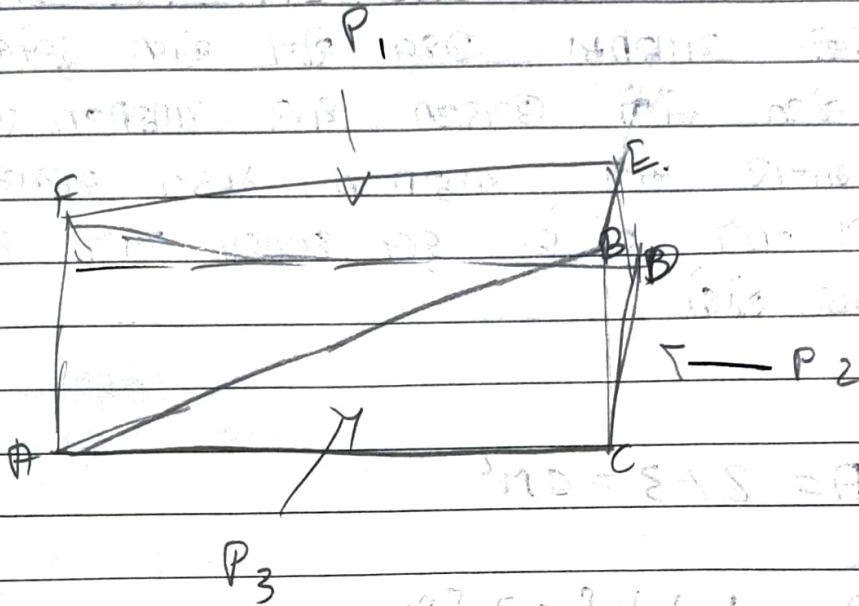
$$P = 1/2 wh^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 9.81 \times 1.5^2$$

$$= 11.04 \text{ kN/m}$$

A ચાર્જલનો વિધાન

→ સ્થિર કલ્પકમાં કોઈ ચાર્જ લાગતા
દાબનામના બંધ દિશામાં એકસરખા કોષકો.



P_1 = પ્રવાહીના ઘટક કોઈક દિશામાં લાગતા દબાણ
બંધ નામના

P_2 = પ્રવાહીના ઘટક પર આડ દિશામાં લાગતા
દબાણ નામના

P_3 = પ્રવાહીના ઘટક પર વિકર્ણ પર લાગતા
દબાણ નામના

સચાટ $ABEF$ પર કુલ બળ = $P_1 \cdot AB \cdot ds$

સચાટ $BCDF$ પર કુલ બળ = $P_2 \cdot BC \cdot ds$

સચાટ $ACDF$ પર કુલ બળ = $P_3 \cdot AC \cdot ds$

$$P_1 = P_2 = P_3$$

Ex-1 એક લંબચોરસ 2m અને 3m રૂડી છે જેને યાદગામી ઉપલ રીતે એક કુબેર છે. ફેરફાર પૂર્ણ ઉચરના ધાર યાદગામી સચારી સમાજર અને યાદગામી મુકત સચારીક 1m નાચે રહે છે. કુલ દબાવણ અને દાબકેન્દ્રક ઉડાડ શોધો

-4

$$A = 2 \times 3 = 6 \text{ m}^2$$

$$\bar{h} = 1 + 1.5 = 2.5 \text{ m}$$

$$I_g = \frac{2 \times 3^3}{12} = 4.5 \text{ m}^4$$

$$\bar{I} = \frac{I_g}{A} + \bar{h}^2$$

$$F = w A \bar{h}$$

$$= 9.81 \times 6.0 \times 2.5$$

$$= 147.15 \text{ kN}$$

$$= \frac{4.5}{6 \times 2.5} + 2.5$$

$$= 2.80 \text{ m}$$

$$F = w A \bar{h}$$

$$= 1000 \times 9.81 \times 6 \times 2.5$$

$$= 147150 \text{ N}$$

$$= 147.15 \text{ kN}$$

હાઇડ્રોકાઇનેમેટિક્સ

* હાઇડ્રોકાઇનેમેટિક્સ

- પ્રવાહી ગતિમા હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને દયાળ મા લધા સિવાય પ્રવાહી વર્તણૂક અભ્યાસ ને હાઇડ્રોકાઇનેમેટિક્સ કહે છે. $Q = A \times V$

* ડિસ્ચાર્જ

- વાઇય નહેર માફે કેનલ મા ફોઇયટા સેકેશન આગળ થા એકમ યસાર થતા પ્રવાહી જરથો ડિસ્ચાર્જ કહે છે.

$$M \text{ કાનલ વિગતર } = Q$$

$$\therefore Q = A \times V$$

$$M \text{ કાનલ વિગતર } = V$$

- ડિસ્ચાર્જ નો એકમ M^3/S છે. $1 M^3/S = 1 \text{ cumec}$

$$M^3/S \text{ કાનલ વિગતર } = M$$

* વાઇયના પ્રવાહના પ્રકારો સ્થિતિવાર = ૪

- સ્થિર પ્રવાહ અને અસ્થિર પ્રવાહ

- યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન યુનિફોર્મ ફ્લો

- લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો

- રોટેશનલ ફ્લો અને ઇરોટેશનલ ફ્લો

* રેનોલ્ડ નંબર

-> રેનોલ્ડ નંબર એ ઘનાદિધા કોષ્ટક અને વિસ્કસ કોષ્ટક ના ગુણોત્તરને કહે છે.

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

ρ = પ્રવાહી ની ઘનતા Kg/m^3

D = પાઇપનો વ્યાસ m

V = પ્રવાહીનો વેગ m/s

μ = પ્રવાહીના કાયનોમક $N \cdot s/m^2$

ν = કાયનોમેટ્રીક વિસ્કોસિટી m^2/s

રેનોલ્ડ નંબર આધારે પ્રવાહ પ્રકાર

$R_N < 2000$ નો લેમ્બાર ફ્લો

$R_N = 2000$ to 4000 નો ટ્રાન્ઝિશન ફ્લો

$R_N > 4000$ નો ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો

EXAMPLE

Ex-1 એક પાઇપ જા. વ્યાસ એક્શન છે. અને 2 આગળ અવકાશ 10cm અને 15cm છે. પાઇપમાંથી વહેવા પાઇપના વેગ એક્શન. આગળ 5 m/s થી વો ડિસ્ચાર્જ થોડો એક્શન 2 આગળ વેગ થકા થોડો

$$d_1 = 10 \text{ cm} = \frac{10}{1000} = 0.01 \text{ m}$$

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.01)^2 = 0.007854 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 15 \text{ cm} = \frac{15}{1000} = 0.015 \text{ m}$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.015)^2 = 0.01767 \text{ m}^2$$

$$V_1 = 5 \text{ m/s}$$

$$Q = A_1 V_1$$

$$= 0.007854 \times 5$$

$$= 0.03927 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$0.007854 \times 5 = 0.01767 \times V_2$$

$$V_2 = \frac{0.03927}{0.01767}$$

$$= 2.22 \text{ m/s}$$

$$V_2 = 2.22 \text{ m/s}$$

Ex-2 21.4 સેકેન્ડ કાંઈને મોટરફસ (વિસ્ફોટકારી વાયુ
અવાઈ 30cm વ્યાસ વાળી ચાદય માંથી વહે છે.
જો (ડિસ્ચાર્જ) 15 ltr/sec હોય તો અવાઈ વા
અકાર વડકી કરો

$$D = 30 \text{ cm} = \frac{30}{1000} = 0.30 \text{ m}$$

$$A = \frac{\pi}{4} \times (0.30)^2 = 0.0707 \text{ m}^2$$

$$Q = 15 \text{ ltr/sec} = 0.015 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$Q = AV$$

$$0.015 = 0.0707 \times V$$

$$V = \frac{0.015}{0.0707} = 0.202 \text{ m/s}$$

$$R_N = \frac{V \cdot D}{\nu}$$

$$= \frac{0.202 \times 0.30}{21.4 \times 10^{-4}}$$

$$= 28.3$$

$R_N = 29.7 < 2000 \therefore$ The Flow is laminar

★ સ્થિર અને અસ્થિર પ્રવાહ

→ સ્ટેડી ફ્લો

→ અનસ્ટેડી ફ્લો

→ સ્ટેડી ફ્લો

→ જે પ્રવાહ માં ફ્લુઇડ ના ગુણધર્મો જેવા કે વેગ, દબાવણ, ઘનતા, તાપમાન વગેરે કોઈએ એક સમયે બિંદુ બદલાય ન હોય તેવા પ્રવાહ ને સ્ટેડી ફ્લો કહે છે.

→ અનસ્ટેડી ફ્લો

→ જે પ્રવાહ માં ફ્લુઇડ ના ગુણધર્મો જેવા કે વેગ, દબાવણ, તાપમાન, વગેરે, કોઈએક સમયે બિંદુ બદલાતા રહે તેવા પ્રવાહ ને અનસ્ટેડી ફ્લો કહે છે.

★ યુનિફોર્મ ફલો અને જોન - યુનિફોર્મ ફલો

→ યુનિફોર્મ ફલો

→ જે પ્રવાહ માં ફલુકુદડના કણોનો વેગ
જુદા જુદા બિંદુએ અચળ રહેતો હોય
તેવા પ્રવાહને યુનિફોર્મ ફલો કહેવાય છે.

→ જોન યુનિફોર્મ ફલો

→ જે પ્રવાહ માં ફલુકુદડના કણોનો વેગ
જુદા જુદા બિંદુએ બદલાતો રહેતો હોય
તેવા પ્રવાહને યુનિફોર્મ ફલો કહેવાય છે.

★ લેખનાર ફોનો અને 22 બ્યુલન્ટ ફોનો

→ લેખનાર ફોનો

→ જે પ્રવાહ માં ફલકુદ્દસ ફોનો એક બાજુને સમયમાદા માધારેઆ કરવા હોય તેને લેખનાર ફોનો કહે છે.

→ 22 બ્યુલન્ટ ફોનો

→ જે પ્રવાહ માં પ્રવાહીના ફોનો અવિચલિત ફોનો કીટકાગી રીતે ગણિ કરવા હોય તેવા પ્રવાહને 22 બ્યુલન્ટ ફોનો કહે છે.

Hydrodynamics

★ બજોલનું સમીકરણ

$$z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{w} = z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w}$$

★ બ-જોલનું ચારમળનું મુલધારકાઓ

→ પ્રવાહીના કણોનો વેગ, યાદચના સમગ્ર આલેક્ષ માં એકસરખો રહે છે.

→ પ્રવાહી થર ગુરુત્વા-કર્ષકા સિવાય બીજું બળ લાગતું નથી

→ પ્રવાહી ના કણો વડેના હોય ન્યારે નેના એનરજી માં ઘડાડો થતો નથી

→ પ્રવાહી સ્થિર છે. $\left[\frac{dv}{dt} \right] = 0$

→ પ્રવાહ સદબળાય છે.

* બનોલીના સમાકરણ મયાદા

→ બનોલીના સમાકરણ માં એક દારણા કથામાં આવે છે
પ્રવાહીનો વેગ કોઈયકા વેગ પાછા કોઈયકા ચાલ કોઈનો
એક સરખો હોય છે

-> દર્શકાબલ યદા લાગે છે

-> જો પ્રવાહી વાળાકાળા યદ્યમાં વહેતુ હોય તો
કેન્દ્ર-ચાગ બલને કારણે કદ શકિતનો વચ
ચાય છે.

$$V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

$$2/17/1 = 1/17$$

$$M_1 V_1 = M_2 V_2 = M_3 V_3 = \dots = M_n V_n$$

$$M_1 V_1 = (M_2 V_2) \times \frac{1}{2} = 1/2$$

$$M_1 V_1 = M_2 V_2 = 1/2$$

EXAMPLES

Ex-1 એક પાડચલાઇન 4.0M લાંબા અને ડૉલિંગ સચારી સાથે 20° ના ખૂણે ઢળા-કે. યાદ્ય નાળા છે. ફેડાનો વ્યાસ 80MM છે જે નાચે નરક છે અને મોટા ફેડાનો વ્યાસ 240MM છે. જે ઉપર નરક છે. જો નાળા ફેડા યાસે વેગ 1 M/S હોય તો બે ફેડા વચ્ચે દબાણ નફાવન થોથો પ્રવાહી થવન. 0.80 છે.

$$d_1 = 80 \text{ MM} = 0.08 \text{ M}$$

$$d_2 = 240 \text{ MM} = 0.24 \text{ M}$$

$$z_1 = 0$$

$$v_1 = 1 \text{ M/S}$$

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.08)^2 = 5.03 \times 10^{-3} \text{ M}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.24)^2 = 0.045$$

$$z_2 = 4 \sin 20^\circ = 1.37 \text{ M}$$

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$5.03 \times 10^{-3} \times 1.0 = 0.045 \times V_2$$

$$\therefore V_2 = 0.112 \text{ M/S}$$

★ બજોબજા સમાવેશ ના એલા ફેસ

→ હાઇડ્રોલિક્સ અને એલાઇડ હાઇડ્રોલિક્સ બજોબજા સમાવેશ મોટા થાયે ઉચ્ચોગ થાય છે.

1) વેન્ચુરમાટર

2) ઓરિફિસમાટર

3) પાટોટ રૂબ

★ વેન્ચુરીમાટર

→ વેન્ચુરમાટર માં ફાઈ પાઇપમાં ડોસ્ચર્જ માયવાગુ છે.

→ વેન્ચુરમાટર ના ફૂલ પ્રકાર લાગે

1 અવસાર શંકુ

2 ફંડ

3 અવસાર શંકુ

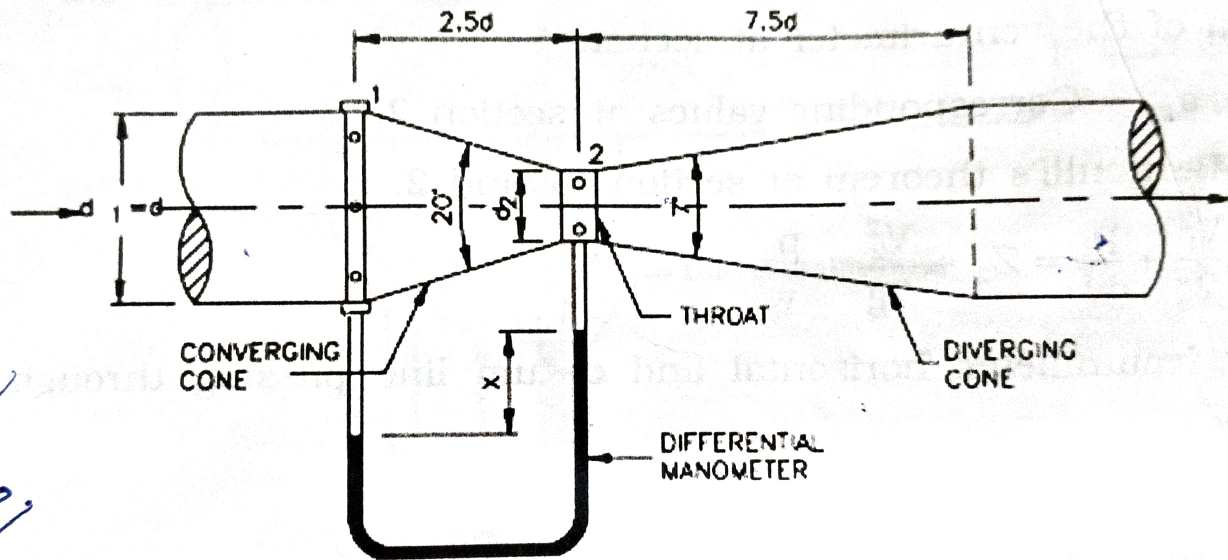


FIG. 5.10 : VENTURIMETER

* અભિસારી શંકુ

→ આ એક રૂડી યાદય છે. જેનો વ્યાસ d_1 માથા દીણે d_2 થાય

→ અભિસારી શંકુ માં વ્યાસ ઘટે છે જેથી વેગ વધે છે.

→ અભિસારી શંકુમાં ઝડપો લગભગ 20 જેટલો છે. સામાન્ય રીતે $d_1 = 2d_2$ હોય છે.

→ તેનો વેગશીમાર ઘટાડે રહે છે. તેના લંબાઈ 2.5 d_1 જેટલા હોય છે.

→ તેજુ કાર્ય પ્રવેગન પ્રવાહ મેળવે છે.

★ કંઠ

→ કંઠ એ એકસરખા વ્યાસ v_2 વાદ્ય ડુકડો છે. તે અનુસાર શંકુ અને અનુસાર શંકુ જોડે છે. તેજ કાર્ક ત્રિયો કરવાનો છે.

★ અનુસાર શંકુ

→ તે એક વાદ્ય છે. જેનો વ્યાસ v_2 માથા વાદ્યને v_1 થાય છે.

→ અનુસાર શંકુના કોબરૂળ વધે છે. જેના વેગ ઘટે છે.

→ તે વેગચુરમાર આકારનો છે તેના લંબાઈ ૨.૬ v_1 જેટલો હોય છે.

→ તેના કાંઠને કોડ એનજનક યેસર એનજન માં ઉપાત્તર થાય છે.

$$Q = \frac{C \cdot q_1 \cdot q_2}{\sqrt{q_1^2 - q_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

જ્યાં $h = \left[\frac{S_2 - 1}{S_1} \right] \times$

* = મોજાટરજી રેડીંગ

C = વેન્ચુરિમીટરનો વળાંક = 0.98

q_1 = ઇથેનલેટ યાસે ડ્યુએટિવ

q_2 = આલ્કોહોલ યાસે ડ્યુએટિવ

EXAMPLES

Ex-1 એક $30\text{CM} \times 50\text{CM}$ વૈસ્કુરીમાર જોડા કાગળ
યાદચમા નાથેલા કચર નરક યાદના વડે છે.
વૈસ્કુરીમારના, દળલેટ અને ઝોટ સાથે જોડેલ
હાઇડ્રોસ્ટાટિક યાદના મેજોમાર 10CM રીડીંગ
સાથે છે. યાદના જો અવાડ $C_d = 0.98$ લો

$$d_1 = 30\text{CM}$$

$$d_2 = 15\text{CM}$$

$$h = \left[\frac{S_2}{S_1} - 1 \right] \times \dots$$

$$= \left[\frac{13.6}{1} - 1 \right] \times 0.10$$

$$= 1.26\text{ M}$$

$$A_1 = \frac{\pi}{4} (0.30)^2 = 0.0706\text{ M}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} (0.15)^2 = 0.0176\text{ M}^2$$

$$C_d = 0.98$$

$$Q = \frac{C_d \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$= \frac{0.98 \times 0.0706 \times 0.0176}{\sqrt{(0.0706)^2 - (0.0176)^2}} \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 1.2}$$

$$= \frac{1.217 \times 10^{-3}}{0.068} \times 4.97$$

$$= 0.088 \text{ M}^3/\text{sec}$$

$$Q = 88 \text{ lit/sec}$$

હાઇડ્રોલિક ફોર્સિશિયન્સ

★ ઓરિફિસ

→ રાંડી ના બાજુ મા બનાવેલ યોરસ આકાર નું છિદ્ર કે જેમાંથી પ્રવાહી ના ધાર વહે છે. તેને ઓરિફિસ કહે છે.

★ ઓરિફિસ ના પ્રકાર

1 આકાર ના આધારે

a) વર્તુળાકાર

b) લંબચોરસ

c) ચોરસ

d) ત્રિકોણાકાર

2 માથળા આધારે વર્ગીકરણ

a) નાજુ ઓરિફિસ, $H > 5D$

b) મોટું ઓરિફિસ, $H < 5D$

D = ઓરિફિસ નો વ્યાસ

H = ઓરિફિસ ના કેન્દ્ર ના ડેપ્થ

3 ધારના આકારે વગીકરણ

૧) તાડાદા ધાર ઓરિક્સિસ



૨) બેલ મહથ ઓરિક્સિસ



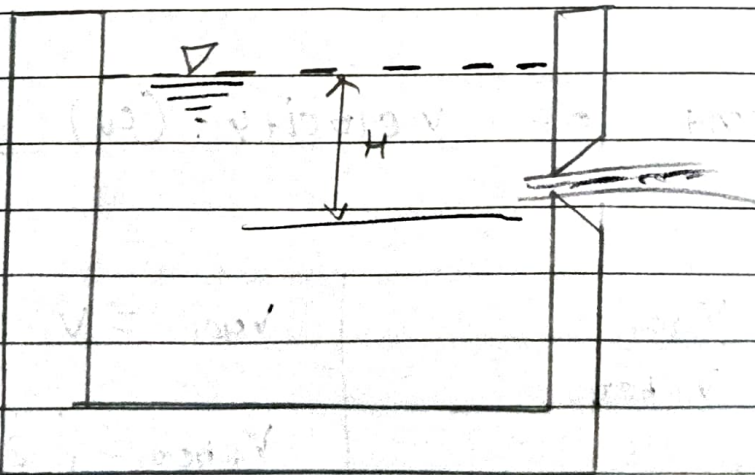
૩) ચોરસ ઓરિક્સિસ



★ વેળા કોન્ટ્રેક્ટ અથવા ધારા સંકોચન

→ રાંકી મા દીવાલે રાખેલ ઓરિક્સિસ યાદાના જે દુર હે તેને જેટ કડે છે.

→ રાંકીમા સેર યહોળી હોય હે. ઓરિક્સિસ યાસો સંકોચાય હે, દીવાલ થી v અંતરે સંકોચ સોચા વધુ સંકોચન થાય છે.



x = કૌલિય યામ

y = રૂધિય યામ

x અને y યામ યરજી coefficient of velocity રોધ રાકાય છે.

$$C_v = \frac{x^2}{\sqrt{4yH}}$$

★ coefficient of contraction (C_c)

$$C_c = \frac{Q_{act}}{Q_{theo}}$$

C_c નું મૂલ્ય 0.65 જેટલું હોય છે.

★ coefficient of velocity (C_v)

$$C_v = \frac{V_{act}}{V_{theo}}$$

$$V_{act} = V$$

$$V_{theo} = \sqrt{2gH}$$

$$C_v = \frac{V}{\sqrt{2gH}}$$

C_v નું મૂલ્ય 0.97 જેટલું હોય

★ coefficient of discharge (C_d)

$$C_d = \frac{Q_{act}}{Q_{th}} \quad \text{or} \quad C_d = \frac{Q_{act}}{Q_{th}}$$

C_d નું મૂલ્ય 0.62 જેટલું હોય છે.

$$C_d = C_v \times C_c$$

EXAMPLES

Ex-1 નામક 1 ધારવાળી 3 CM વ્યાસના ઓરિફિસ માથા 3 M અંચલ શરૂ થઈ ચાકી બહાર જાય છે. તેના કાલિજ સમાપ્ત થાયો અંકુડમે 50 CM અને 220 CM જો $C_c = 0.62$ હોય તો C_v અને C_d શોધો

$$H = 3.0 \text{ M}$$

$$x = 220 \text{ CM} = 2.20 \text{ M}$$

$$y = 50 \text{ CM} = 0.5 \text{ M} \quad \text{જો } x, y = 1$$

$$C_c = 0.62$$

Coefficient of velocity

$$C_v = \sqrt{\frac{2c^2}{4yh}}$$

$$= \sqrt{\frac{(2.20)^2}{4(0.5)(3.0)}}$$

$$C_v = 0.898$$

$$C_d = C_v \times C_c$$

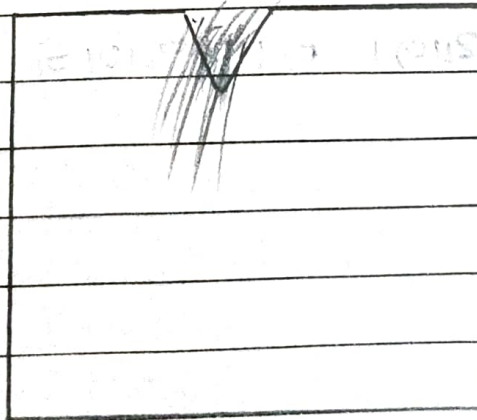
$$= 0.898 \times 0.62$$

$$C_d = 0.556$$

* ગોથ અને વિથર

૧) ગોથ

- યાદગાર રાંડીયા દીપાલ રાખેલો લંમચોરમ કે વ આકારનો આથો કે જેમાં યાદગાર વડે છે. તેને ગોથ કહે છે.
- ગોથના ઉપલા થાર કરતાં UDS બાજુએ યાદગાર લેપ લ ગાયુ હોય છે.
- ગોથ ગાળા ગહેર નો ઓછો ઉચ્ચાઈ માયવા માટે વપરાય છે.
- ગોથ સામાજિક રીતે યાદગાર રહેતો બનેલો હોય છે.



* સાફર ના આધારે જોવા પ્રકારો

① લંબચોરસ જોય

② ત્રિકોણાકાર જોય

③ રેખાકોણ જોય

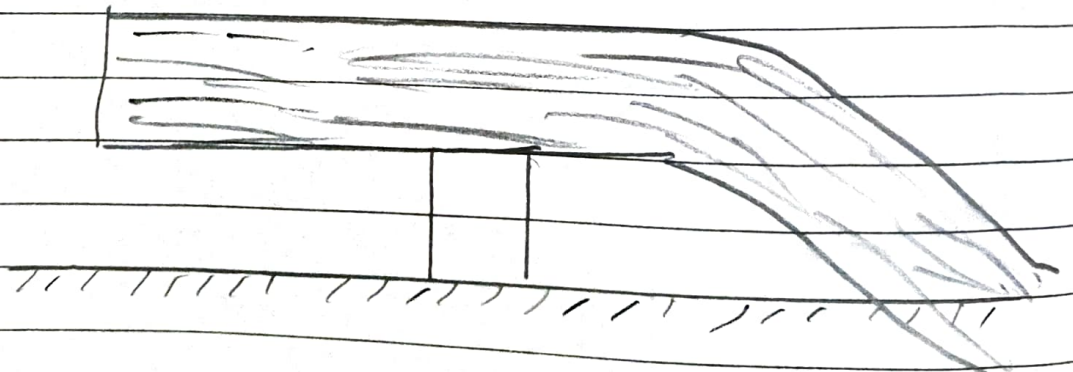
④ સ્ટેપ્ડ જોય

b) વિચર

- વિચર એ જાહેર કે જાહેર થઈ બાંધેલો બંધ છે. જેના થકી થાકી વહે છે.

- જોયના સરચામણ વિચર માથે ચુબ મોડુ કોથડો.

- વિચર ના મથાળા ના જાગણે ૮૨



★ બ્રકોટા કાર નોય થયજા ડીસ્ચાર્જ

$$Q = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot L \cdot H^{3/2}$$

★ લંબચોરસ નોય થર બ્રકોટા કાર નોય ડાઇ/દા

૧) બ્રકોટા કાર નોયમા C_d મા મુલ્ય અચલ રહે છે. જ્યારે લંબચોરસ નોયમાં C_d નુ મુલ્ય ફેરવવા મુલ્ય સાથે બદલાય છે.

૨) બ્રકોટા નોયનો ચક્રાંગો સામાન્ય રીતે $\theta = 90^\circ$ હોય છે. નેથા નેજ સુખ સરળ છે.

૩) બ્રકોટા નોયના ડિસ્ચાર્જ માયવસા મળા ફેડ ના જરૂર થડે છે.

૪) લો ડીસ્ચાર્જ મારે લંબચોરસ નોય કરતા વધારે ચોકસાઈ યરિકામો આવે છે.

૫) એક જ બ્રકોટા નોય બહોળ પ્રમાણ ના રેન્જ ફલોને ચોકસયક્ષો માયે છે.

★ ત્રિકોણીય યાંચ અને લંબચોરસ યાંચ

ત્રિકોણીય યાંચ

લંબચોરસ યાંચ

1
$$Q = \frac{1}{15} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \cdot H^{\frac{3}{2}}$$

$$Q = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot L \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{\frac{3}{2}}$$

2 જ્યારે બાકાત ઓઢી હોય ત્યારે વધુ ચાકસાદ આવે છે.

② ઓઢી ચોકસાદ આવે

3 90° નોય નુ સુધ સરળ છે.

③ સુધ જ(ટ)ન છે.

④ નેમ H, L ઉપર આધાર રાખતો જતા

④ નેમ H, L ઉપર આધાર રાખે છે.

EXAMPLES

Ex-1 યંથ નો લિકાસ શોધવા માટે કાટકાટો।
 નોશ (વજોય) નો ઉચ્ચોગ કરવામા આવ્યો
 હે. જેમા યાજા ના રીડાઈ 250 MM નો થાઈ
 $C_d = 0.60$ લઈ લિકાસ લાગર મિલિટ મા શોધો

$$\theta = 90^\circ$$

$$H = 250 \text{ MM} = 0.25 \text{ M}$$

$$C_d = 0.60$$

$$Q = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \times H^{5/2}$$

$$= \frac{8}{15} \cdot 0.60 \times \sqrt{2 \times 9.81} \cdot \tan 45^\circ \times (0.25)^{5/2}$$

$$= 0.32 \times 4.43 \times 1 \times 0.03125$$

$$= 44.3 \text{ lit/sec}$$

$$= 44.3 \times 60$$

$$Q = 2658 \text{ lit/min}$$

Ex-2 એક લંબચોરસ લિથર 4M લાંબા છે. નોળા ધરુ 30 CM ડોચ ન્યારે નોળા ધરુ યસાર થવાળા દર શોધો : $C_d = 0.6$ થાય

$$L = 4.0 \text{ M}$$

$$H = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ M}$$

$$C_d = 0.6$$

$$Q = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot L \cdot H^{3/2}$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.6 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 4 \times (0.30)^{3/2}$$

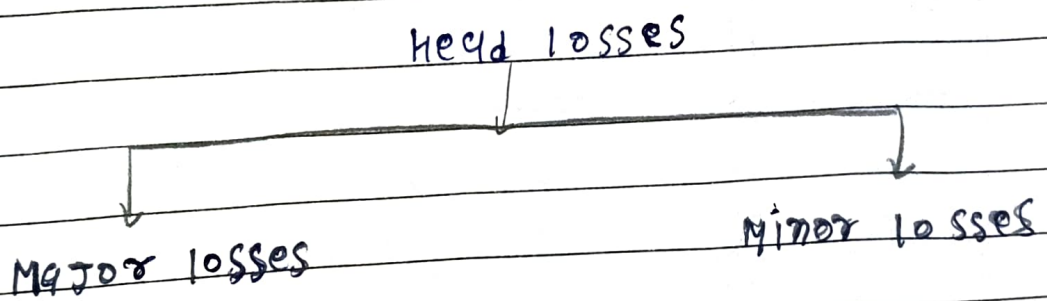
$$Q = 1.16 \text{ M}^3/\text{sec}$$

તળી અને વહેતા પ્રવાહ

★ તદ્ય મં થતા શર્ક લય માટે સાચુ રુ

$$h_f = \frac{4fLV^2}{2gd}$$

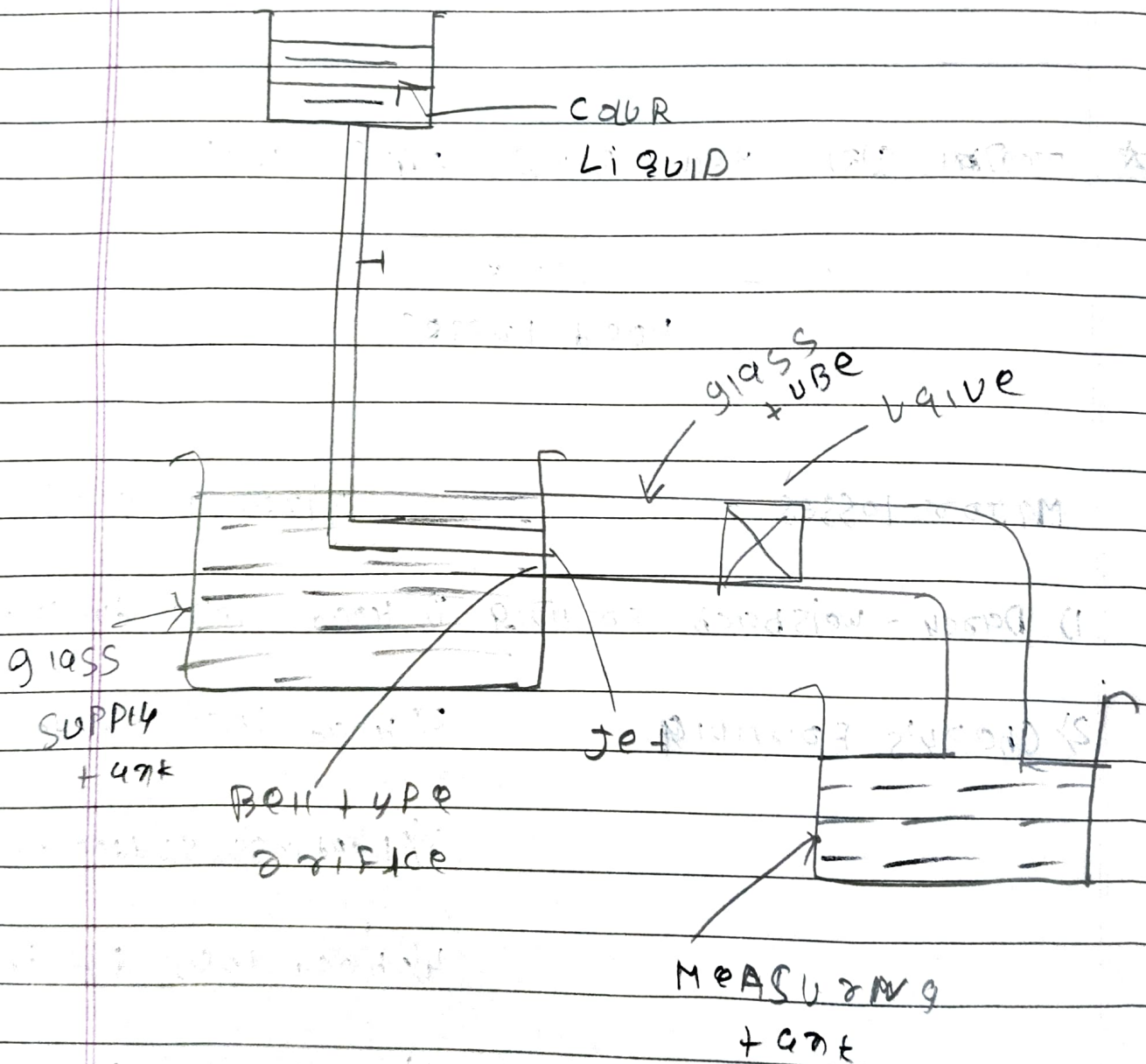
★ તળી દ્વારા થતા પ્રવાહ શર્ક લયો



- 1) Darcy - weisbach Formula
- 2) Chezy's Formula
- 1) Head loss due to entry
- 2) Head loss sudden contraction
- 3) Head loss sudden enlargement
- 4) Head loss due to exit
- 5) Head loss due to fitting in pipe

★ રેનોલ્ડ્સ નો પ્રયોગ

-૪ પાદ્ધતિ માથા વહેતો પ્રવાહ પ્રકાર જાણી કરવા માટે આસલોન રેનોલ્ડ્સ 1833 માં પ્રયોગ કર્યો.



રેનોલ્ડ્સ નંબર = $\frac{\text{દળ પ્રિયા ફોર્સ}}{\text{વિસ્કોસ ફોર્સ}}$

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

$$\frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu} = \frac{1000 \cdot 1 \cdot 0.05}{0.01}$$

જો $R_N < 2000$ હોય તો પ્રવાહ લેમન્ટાર છે.

જો $R_N > 4000$ હોય તો પ્રવાહ તા. ટર્બુલન્ટ છે.

જો $R_N = 2000 \text{ થી } 4000$ હોય તો પ્રવાહ ટ્રાન્ઝિશનલ છે.

Ex-1

$$d = 20 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}$$

$$l = 100 \text{ m}$$

$$v = 1 \text{ m/s}$$

$$F = 0.005$$

$$\Delta F = \frac{4 F l v^2}{2 g d}$$

$$= \frac{4 \times 0.005 \times 100 \times 1^2}{2 \times 9.81 \times 0.20}$$

$$= 0.509 \text{ m}$$